中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿
“10·30”一般冒顶片帮事故调查报告

灵石县政府事故调查组

2024年4月11日

中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿“10·30”一般冒顶片帮事故调查报告

2023年10月30日7时许，中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿安排人员入井例行巡检时，发生冒顶片帮事故，造成一人死亡，直接经济损失240万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，县政府成立由县应急局牵头，县公安局、人社局、总工会和坛镇乡参加的“中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿“10·30”一般冒顶片帮事故调查组”（以下简称事故调查组），事故调查组下设技术组、管理组、综合组和监督与责任追究组，邀请县纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是，注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料，调查询问和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议并针对事故发生的原因及暴露的问题提出了事故预防和整改措施建议。

调查认定，中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿“10·30”一般冒顶片帮事故，是一起一般生产安全责任事故。

一、事故发生单位及相关单位概况

（一）中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿概况

（1）矿井概况

中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿（以下简称“杨家山铝矿”）位于灵石县城西南方向，距县城约14km，是2008年资源整合时单独保留矿山，由山西新材料公司直接管理，山西新材料公司由中国铝业股份公司山西分公司管理。2013年8月18日，山西省国土资源厅以晋非煤采划字〔2013〕0026号文批准了杨家山矿区的划界申请，2018年3月22日取得采矿证，矿区总面积2.9666平方公里，开采标高860—764m。矿区由19个点圈定，生产规模30万吨/年。开采矿种：铝土矿、硬质耐火粘土、山西式铁矿、金属镓开采。证号C1400002018033210145984，开采形式为地下开采。

2015年3月，由山西中条山工程设计研究有限公司编制完成了《山西省灵石县杨家山30万吨/年铝土矿项目可行性研究报告》。矿区范围内共2个矿体，设计开采Ⅰ、Ⅱ号矿体，分为两系统进行开采，一系统（Ⅰ号矿体，生产能力30万吨/年铝土矿）和二系统（Ⅱ号矿体，生产能力20万吨/年铝土矿）。先开采Ⅰ号矿体，Ⅰ号矿体开采结束后再进行Ⅱ号矿体开采。

2018年12月，由山西中条山工程设计研究有限公司编制完成了《中国铝业股份公司杨家山铝矿一系统铝土矿开采安全设施设计》。2019年1月，山西省应急管理厅以《关于中国铝业股

份有限公司灵石县杨家山铝矿一系统铝土矿开采安全设施设计审查的批复》（晋应急审字〔2019〕12号）进行了批复。

2021年8月，企业委托山西中条山工程设计研究有限公司编制了《中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿一系统铝土矿开采安全设施设计变更》。

2021年9月，山西省应急厅以《关于中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿一系统铝土矿开采安全设施设计变更审查的批复》（晋应急非煤项目安设审字〔2021〕12号）进行了批复。

2021年10月，杨家山铝矿委托山西兴新安全生产技术服务有限公司编制《中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿一系统地下开采项目安全验收评价报告》。

2021年12月，企业组织进行了安全设施竣工验收。

2022年12月29日，山西省应急管理厅颁发了安全生产许可证。

杨家山铝矿采用平硐-盲斜坡道开拓，水文地质条件为二类四型，水文地质条件中等。矿床的工程地质条件中等。

矿山采用连续工作制，年工作日300天，每天3班，每班8小时；开拓运输系统采用平硐开拓+矿用四轮车运输方案。采矿方法采用房柱法；通风方式采用机械抽出式通风系统；排水方式采用自流排水。

设计一系统分1、2盘区。开采标高为837—810m，采区面

积 0.4794k ㎡。

（2）持证情况

营业执照：杨家山铝矿，成立时间：2015 年 10 月 28 日，地址：灵石县南关镇沟峪滩村 193 号，类型：其他股份有限公司分公司（上市），负责人：杜红亮，统一社会信用代码：91140729*****61E60，经营范围：铝土矿开采、加工、销售。发证日期：2020 年 9 月 10 日，营业期限：长期。

采矿许可证：证号 C1400002018033210145984，采矿权人为中国铝业股份有限公司，矿山名称为中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿，有效期限自 2022 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 21 日。

安全生产许可证：证书编号：（晋）FM 安许证[2023]090Y1 号，有效期：2022 年 12 月 29 日至 2025 年 3 月 3 日。

主要负责人：杜某某，安全生产知识和管理能力考核合格证有效期自 2023 年 3 月 3 日至 2026 年 3 月 2 日。

（二）山西融冶矿业有限公司概况

（1）基本情况

山西融冶矿业有限公司（以下简称“融冶矿业”）在册职工 57 人，公司领导 10 名、副总工程师 5 名，设置安环部、财务管理部、人力资源部、办公室、生产部、调度中心、机电动力部、技术地测防治水部等 8 个职能部门，物资管理部、运销部 2 个辅助部门。

（2）持证情况

营业执照：山西融冶矿业有限公司成立于2019年7月30日，统一社会信用代码：91141181*****LK50Y，法定代表人：余某某，类型：其他有限责任公司，住所：山西省吕梁孝义市新义街道，经营范围：矿山施工总承包等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），发证日期：2023年5月24日，发证部门：孝义市行政审批服务管理局。

安全生产许可证：2020年10月13日，企业取得由吕梁市应急管理局核发的安全生产许可证，编号：（晋市）FM安许证字[2020]J239号，主要负责人：余某某，经济类型：其他有限责任公司，地址：孝义市新义街道天福商务中心25层，有效期：2020年10月9日至2023年10月8日，许可范围：金属非金属矿山采掘施工作业。2023年11月1日，企业取得由吕梁市应急管理局核发的安全生产许可证，证书编号：（晋市）FM安许证字[2023]J1291号，主要负责人：余某某，经济类型：其他有限责任公司，地址：山西省吕梁孝义市新义街道，有效期：2023年10月31日至2026年10月30日，许可范围：金属非金属矿山采掘施工作业。

资质：2023年6月12日取得由孝义市行政审批服务管理局下发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D414073891，法定代表人：余美仕，经济性质：有限责任公司，地址：山西省吕梁孝义市新义街道，资质类别及等级：矿山工程施工总承包叁级，

有效期至2024年11月13日。

主要负责人:余某某,安全生产知识和管理能力考核合格证有效期自2023年7月19日至2026年7月18日。

(3)项目管理情况

融冶公司项目部承担杨家山铝矿采矿工程,项目部在册员工58名,管理人员5名,特种作业人员23名,包括电工10名,通风工5名,安检员5名,电焊工3名。管理人员和特种作业人员证件全部在有效期内。

事故发生时,企业安全生产许可证已过期。

(三)吕梁市鹏程劳务派遣有限责任公司灵石县分公司概况

(1)基本情况

吕梁市鹏程劳务派遣有限责任公司灵石县分公司(以下简称"鹏程劳务")成立于2023年2月20日,注册地位于山西省晋中市灵石县北城社区管理委员会,负责人为吴某某。统一社会信用代码:91140729*****WHG3E,经营范围包括许可项目:劳务派遣服务。

(2)劳务派遣情况

2023年1月1日,鹏程劳务派遣有限责任公司灵石县分公司与签订劳务派遣协议,为融冶矿业提供矿山建设与开采人员共计约70人,实际为53人。

鹏程劳务根据融冶矿业提供的专业岗位和用工人数,组织派遣人员体检,体检合格后与被派遣人员签订劳动用工合同,并负

责办理有关保险事宜。人员的管理、培训由融冶矿业负责。

吕梁市鹏程劳务派遣有限责任公司灵石县分公司成立于2023年2月20日，协议签订时间早于劳务派遣公司成立时间。

（四）协议签订情况

2022年3月1日，杨家山铝矿与融冶矿业签订中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿一系统铝土矿开采项目采矿工程施工合同，工程工期：2022年3月1日至2023年10月8日，合同价款3000万元（以实际施工工程量结算）。

2023年5月15日杨家山铝矿与融冶矿业签订生产开拓、采矿工程安全生产管理协议。

（五）矿山现状

事故发生时，融冶矿业安全生产许可证过期，处于停工状态，杨家山铝矿于2023年9月27日停产放假，停产期间每天安排专人例行巡检。

二、事故发生区域情况

事故发生地点位于一盘区824m—819m回风联络道。

根据矿山提供的实测图及现场勘查，矿山掘进工作面距819m—830m运输斜坡道口约274m，距820运输平硐口约504m。

2023年11月28日，事故调查组组织专家对中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿进行了现场勘察，具体情况如下：

1.入井勘察路线：从820平硐入井通过819m—830m运输斜坡道进入824m—819m回风联络道到达掘进工作面。820平硐口

见图 1。



图 1 820 平硐口

2.事故现场描述：现场 824m—819m 回风联络道距工作面 2m 之前进行了锚网支护，可见顶板岩石破碎，巷道顶部出现约 1.5m 的空洞，地面有碎石形成的直径约 2m，高约 0.6m 的碴堆，经现场人员解某某说明此处是冒顶事发位置。事故位置、矿山现状平面图、冒顶现场见图 2－图 5。

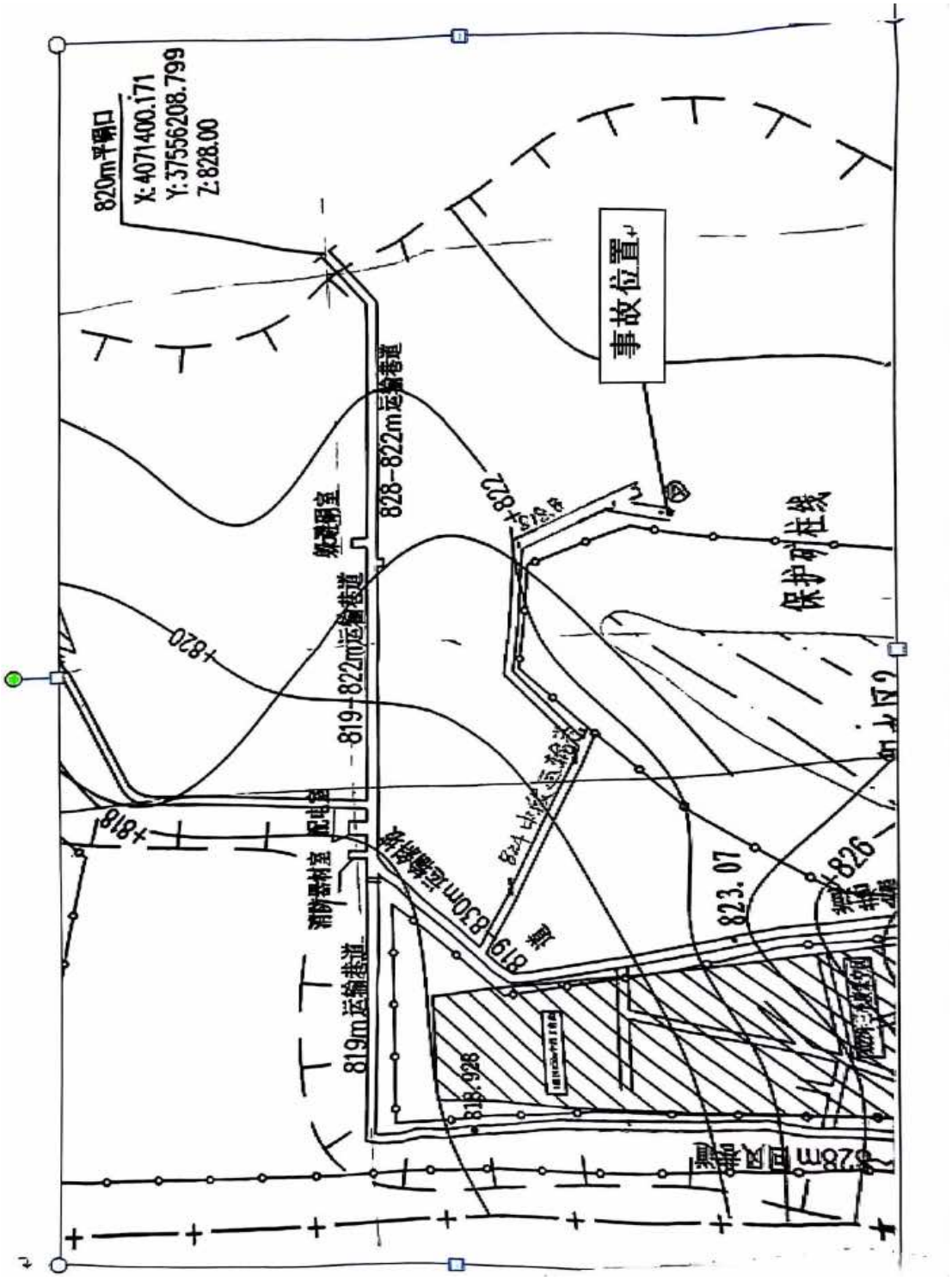

820m平硐口
X:4071400.171
Y:37556208.799
Z:828.00
事故位置
保护矿柱线
828-822m运输巷道
819+822m运输巷道
819m运输巷道
830m运输巷道
822
820
818
819
823.07
826
628m回风巷道

图 2 事故位置

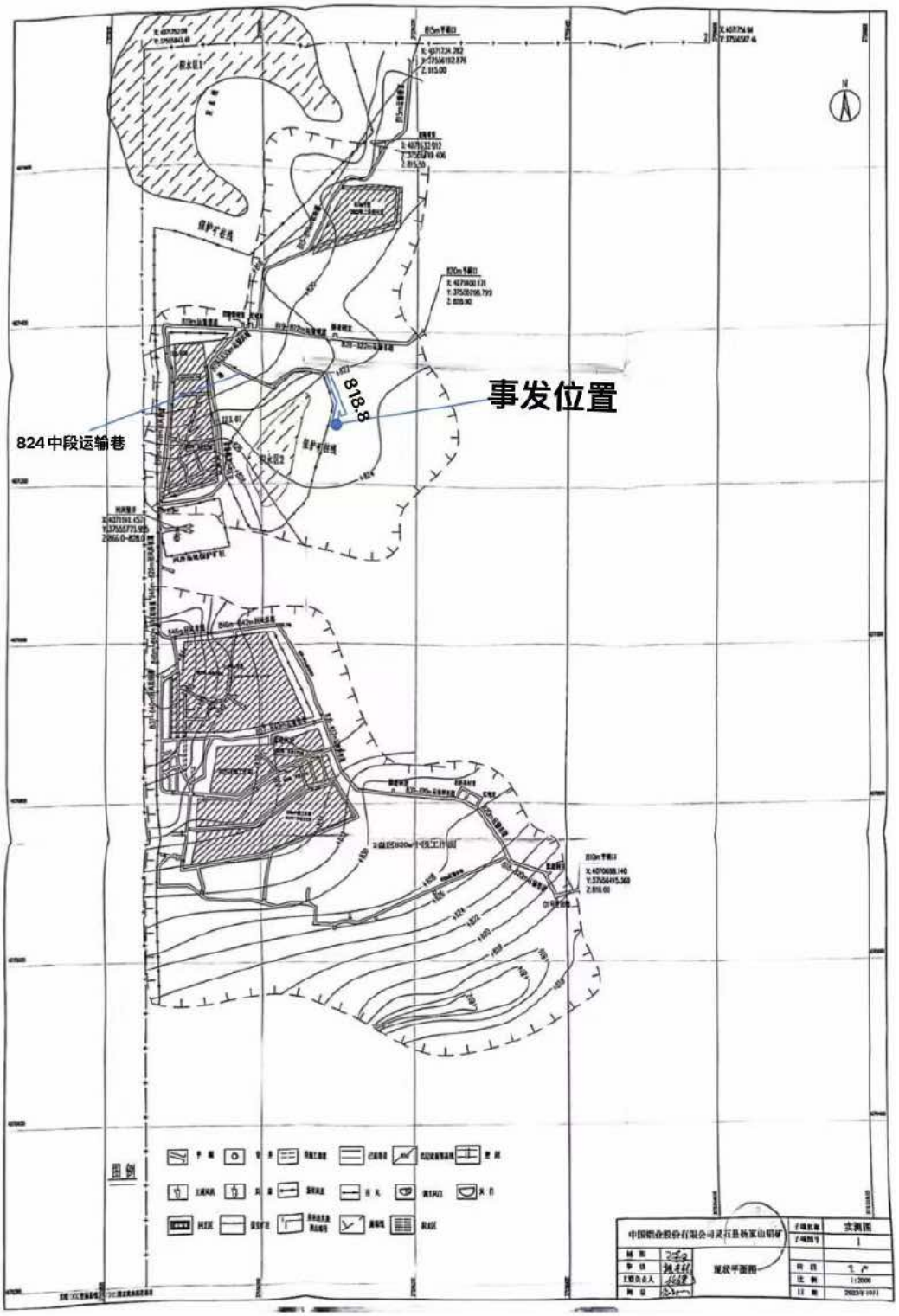


图 3 矿山现状平面图



图 4 冒顶现场



图 5 冒顶现场

3.检身房及监控室调查取证情况：调取10月份检身房出入井记录及调度值班记录，对视频监控进行了查看，该系统保存数据只保存到11月10日以后的视频录像，未查到10月30日事发当日的入井监控。见图6。

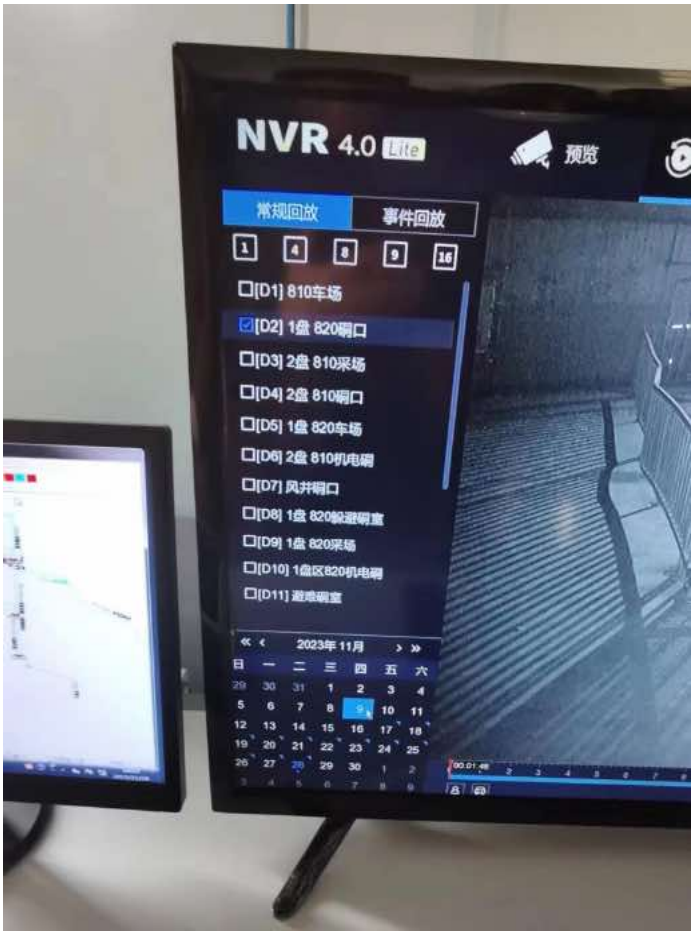


图6 出入井记录图

三、事故发生经过

2023年10月30日6时许，山西融冶矿业有限公司杨家山铝矿项目部班组负责人石某安排解某某和马某某下井例行巡检。两人在沿着815平硐前往824m工作面巡检过程中，发现距地面

约 8 米的风筒掉落，解某某就开始挂风筒，马某某前往 824m 工作面，发现工作面顶板有裂缝，随后返回风筒掉落的地方拿上约 2 米长的排险杆，当时解某某已把风筒固定好，马某某在前，与解某某相距约 2 米，马某某拿起排险杆朝头顶上方顶板捅了一下，这时掉下一块直径约 60 厘米，厚度约 20 厘米的石块砸中马某某头部，马某某当时面朝天，头朝出口，腹部以下全部被矿渣掩埋。解某某待矿渣停止掉落后，立即将马某某刨开拖到离事发点 4 米左右的安全地方，靠巷道帮坐下，当时马某某意识清醒，鼻孔有出血。解某某跑出 820 硐口，到检身房拿上手机，约 7 时 24 分给石某打电话未接通，又给石某司机刘科打电话，打通后让他赶快找石某告知井下有人受伤，赶快准备车，这时，正好看见班组长吴某某在宿舍外面站着，解某某立即让吴某某找担架抬受伤人员，然后返回井下查看马某某。约几分钟后，吴某某拿来了担架，8 时左右解某某和吴某某两人将伤者马某某抬出井口，石某和刘某已经在井口等待，帮助将伤者抬到车上，石某安排三人一起把马某某送医院，走到 108 国道上（快到玉城），吴某某发现并告知刘科，马某某已无呼吸，随后解某某下车返回矿上，于 10 时左右向石某进行了汇报。司机刘某开车与吴某某一起将马某某直接送往孝义殡仪馆。

四、事故类别、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

事故类别：经调查认定，该事故属于冒顶片帮事故。

人员伤亡情况：经调查，本起事故共造成 1 人死亡。

直接经济损失:依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/6721）等有关规定统计，本起事故共造成直接经济损失240万元。

五、企业安全管理情况及存在的主要问题

（一）杨家山铝矿

1.安全管理情况

杨家山铝矿现有在册员工99人。其中包含安全管理人员12名，特种作业人员13名。该矿配备矿长、总工程师、生产副矿长、安全副矿长、机电副矿长；设安环科，专职安全员6名。

（1）根据杨家山铝矿《安全检查制度》规定“矿每月组织一次全矿安全检查，施工队每旬组织一次安全检查”。2023年1月至10月共检查10次，查出问题隐患37条，已全部整改完成。

（2）2023年，企业开展了重大事故隐患专项排查整治、“打非治违”和反“三违”专项行动、安全生产综合整治等行动，汛期开展了专项检查。3月30日和6月20日分别组织开展了地面防火事故和井下冒顶片帮事故应急演练。

（3）2023年，企业全员培训140人，140人全部缴纳安全生产责任保险。

2.存在的主要问题

一是杨家山铝矿虽设有安全管理机构，但对承包单位协调、管理不到位，对承包方安全检查不到位，未能及时发现并消除作业过程中存在的事故隐患。

二是出入井登记制度执行不严格。出入井台登记表中出入井人员未按要求登记。

（二）融冶矿业

1.安全管理情况

融冶矿业现有在册员工103人,配备专职安全管理人员6名，矿井“三类岗位人员”配备齐全，其中安全生产管理人员16名，特种作业人员40名。

根据《安全生产管理制度》“每月进行两次安全大检查”。2023年1月至10月共检查20次，查出问题隐患66条，已全部整改完成。

2.存在的主要问题

（1）安全培训教育不到位。作业人员安全意识淡薄，互保意识差，现场巡检作业人员马某某未执行《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）中“6.2.8.3”款“清理浮石时应在安全地点作业”的规定，缺乏对浮石清理过程中存在安全风险的辨识能力，解某某未制止马某某的危险行为。

（2）隐患排查治理不到位。企业在日常隐患排查治理中，未能及时发现824m—819m回风联络道顶板存在的事故隐患。

（3）安全法治意识淡薄。发生事故后未按《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款及时向相关部门报告。

六、部门及乡镇安全监管情况及存在的主要问题

（一）灵石县应急管理局

1.安全管理情况

《灵石县应急管理局关于印发<2023年度安全生产监督检查计划>的通知》（灵应急发〔2023〕34号）中规定，每月对非煤矿山企业监督检查2次。中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿被列入监督检查计划。2023年1月至10月共开展22次检查，发现隐患46条。2023年8月9日和9月8日对杨家山铝矿共行政处罚8万元。

2.存在的主要问题

经调查存在以下问题:未督促杨家山铝矿开展顶板管理专项检查，对杨家山铝矿日常安全检查不严不细，督促企业落实安全生产主体责任不到位。

（二）坛镇乡人民政府

1.安全管理情况

根据“村（企）日乡周县半月”隐患排查治理要求，2023年1月至10月，坛镇乡对杨家山铝矿共检查40次，发现问题隐患3条，已全部整改完成。

2.存在的主要问题

作为属地管理政府，日常安全检查巡查不全面、不细致，未对杨家山铝矿项目进行重点巡查。

七、事故发生的原因分析

（一）事故发生的直接原因

由于杨家山铝矿直接顶板为铝土岩和粘土岩，顶板稳定性较

差，巡检人员马某某在未充分了解工作面顶板地质条件的情况下，违规擅自进行排险作业，且作业时没有位于安全地带，顶板坍塌导致马某某头部受伤死亡。

1.物的不安全状态分析

根据杨家山铝土矿地质勘探报告，铝土矿直接顶板为铝土岩和粘土岩，埋深一般0—86.06m，最深149.27m，工程地质编录RQD值为0-37.5，工程地质条件中等，顶板稳定性较差，根据现场824m掘进巷道支护情况，可见824m掘进工作面顶板岩石较破碎，从而导致顶板坍塌。

2.人的不安全行为分析

在停产期间，项目部班组负责人石某事发当天安排解某某与马某某一起对井下例行巡检，马某某在未充分了解工作面顶板地质条件的情况下，未向项目部班组负责人请示，擅自进行排险作业，站在未经锚网支护的顶板下作业，违反了《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）中“6.2.8.3”款“清理浮石时应在安全地点作业”的规定。

3.其他因素排除

经公安人员调查询问死者亲属及相关人员，排除死因为刑事案件。

（二）事故发生的间接原因

1.山西融冶矿业有限公司安全教育培训不到位，双重预防机制建设不到位；全员安全生产责任制落实不到位，安全操作规程

编制不完善，执行不到位，习惯性违章未得到有效制止。

2.中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿在停产期间对山西融冶矿业有限公司安全生产统一协调、管理不到位。

3.解某某与马某某例行巡检时发现工作面有顶板裂缝，马某某违规擅自进行排险作业时，解某某未有效制止。

八、责任认定及处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

免于追究责任 1 人

1.马某某，男，山西融冶矿业有限公司灵石县杨家山铝矿钻工（吕梁市鹏程劳务派遣有限责任公司灵石县分公司劳务派遣人员），在未充分了解工作面顶板地质条件的情况下，未向项目部班组负责人请示，违规擅自进行排险作业，且作业时站在未经锚网支护的顶板下作业。对事故发生负有直接责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定。鉴于其在事故中已死亡，免于追究责任。

行政处罚 6 人

1.解某某，男，1979 年 7 月出生，群众，山西融冶矿业有限公司灵石县杨家山铝矿施工队班组长（吕梁市鹏程劳务派遣有限责任公司灵石县分公司劳务派遣人员），未有效制止马某某违章作业，对事故发生负有责任。建议由灵石县应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条之规定给予行政处罚。

2.石某，男，1967年12月出生，群众，山西融冶矿业有限公司灵石县杨家山铝矿施工队负责人(吕梁市鹏程劳务派遣有限责任公司灵石县分公司劳务派遣人员)，未依法履行安全管理职责，未能及时发现并消除作业过程中存在的事故隐患，对事故发生负有责任。建议由灵石县应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条之规定给予行政处罚。

3.王某某，男，1968年9月出生，群众，山西融冶矿业有限公司项目灵石县杨家山铝矿项目部经理，是项目部安全生产主要负责人，该起事故发生后项目部未按规定及时报告安全生产事故，承担迟报领导责任。建议由灵石县应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二款之规定给予行政处罚。

4.陈某某，男，1978年10月出生，群众，山西融冶矿业有限公司副总经理，分管公司安全工作，具体对接管理杨家山铝矿，作为融冶矿业实际负责人，对冒顶片帮风险未进一步辨识到位，督促检查不力，安全培训不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二款、第五款之规定，对事故发生负有领导责任。建议由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款之规定给予行政处罚。

5.王某，男，1977年7月出生，群众，中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿安全副矿长，对冒顶片帮风险未进一步辨识到位，采取有效的管控措施，安全培训不到位，其行为违反了

《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二款、第五款、第七款之规定，对事故发生负有管理责任。建议由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定给予行政处罚。

6.张某，男，1973年8月出生，群众，中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿矿长，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不力，对冒顶片帮风险未进一步辨识到位，未采取有效的管控措施，安全培训不力，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二款、第五款之规定，对事故发生负有领导责任。建议由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款之规定给予行政处罚。

企业内部处理5人

1.赵某某，男，1972年8月出生，群众，山西融冶矿业有限公司灵石县杨家山铝矿项目部检身员兼保安，未按规定进行检身、登记出入井时间。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，建议由山西融冶矿业有限公司对其按照公司有关规定进行处理，处理结果一个月内报县应急管理局。

2.黄某某，男，1968年8月出生，群众，山西融冶矿业有限公司灵石县杨家山铝矿项目部调度员，未履行岗位职责，擅自离开岗位。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，建议由山西融冶矿业有限公司对其按照公司有关规定进行

处理，处理结果一个月内报县应急管理局。

3.郭某某，男，1982年10月出生，群众，山西融冶矿业有限公司灵石县杨家山铝矿项目部地面负责人，未有效履行安全职责，事故发生后，未及时向主要负责人报告。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，建议由山西融冶矿业有限公司对其按照公司有关规定进行处理，处理结果一个月内报县应急管理局。

4.余某，男，1976年3月出生，群众，山西融冶矿业有限公司灵石县杨家山铝矿项目部安全副经理，现场安全管理不力，事故风险管控不力，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，建议由山西融冶矿业有限公司对其按照公司有关规定进行处理，处理结果一个月内报县应急管理局。

5.王某某，男，1970年9月出生，群众，山西融冶矿业有限公司灵石县杨家山铝矿项目部生产副经理，顶板管理不力，安全管理不力，对员工安全培训不到位，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，建议由山西融冶矿业有限公司对其按照公司有关规定进行处理，处理结果一个月内报县应急管理局。

（二）对责任单位的处理建议

1.中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿，企业安全生产主体责任落实不到位，全员安全生产责任制落实不力，安全检查

不力，员工安全教育培训不力，发生生产安全事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款规定，建议由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定给予行政处罚。

2.山西融冶矿业有限公司，该公司于2023年1月1日与吕梁市鹏程劳务派遣有限责任公司灵石县分公司签订劳务派遣协议(吕梁市鹏程劳务派遣有限责任公司灵石县分公司成立于2023年2月20日），协议签订时间早于劳务派遣公司成立时间；企业安全生产主体责任落实不到位，全员安全生产责任制落实不力，安全检查不力，员工安全教育培训不力，发生生产安全事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款规定，建议由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款之规定给予行政处罚。

（三）坛镇乡、应急局及公职人员（4人）

对于在事故调查过程中发现的坛镇乡、应急局及公职人员履职方面存在的问题移交至县纪委、监委。

九、事故防范措施和建议

（一）强化主体责任落实。中国铝业股份有限公司灵石县杨家山铝矿和山西融冶矿业有限公司要切实落实企业安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，提高安全生产水平。要加强现场技术管理和安全管理；要严格落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，科学严谨辨识管控

风险，精准有效排查治理隐患。

（二）强化现场安全管理。一是严格执行安全确认制度，强化井下重点工作场所的安全确认工作，对风险大的作业场所应安排安全管理人员盯守管理；二是作业前，所有参与人员必须认真开展岗前冒顶片帮的危险源辨识工作，作业中严格要求按章作业；三是加强风险管控，对已经排查出的安全隐患应制定有效的处置措施，并跟踪整治到位。

（三）强化安全教育培训。进一步完善安全培训制度，制定并实施全员培训计划，加强对安全生产管理人员、特种作业人员、其他从业人员的安全培训和考核；要针对性地开展专题培训，举一反三，坚决杜绝违章作业引发事故；要开展反“三违”、防事故的安全警示教育活动、提高从业人员的安全意识和安全技能，增强安全素质；要加强应急预案的学习培训，定期开展应急救援演练，提升员工的事故预防和现场处置能力，做到科学施救。

（四）强化安全监管执法。灵石县应急管理局、坛镇乡人民政府要按照“三个必须”“属地管理”原则，切实落实部门监管责任和属地管理责任，加强非煤矿山企业安全监管；要加大安全检查频次，督促企业抓实安全风险分级管控机制和隐患排查治理双重预防机制，及时发现并消除各类隐患，坚决防范生产安全事故的发生。